# Questions de cours — Lois à densité

Densité de probabilité, probabilité et aire, loi uniforme, loi exponentielle, espérance, médiane, absence de vieillissement

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notion de densité ; une probabilité est une aire ; $P(X = c) = 0$.
- ☐ La loi uniforme sur $[a\,;b]$ : probabilités et espérance.
- ☐ La loi exponentielle : $P(X \leqslant t)$, $P(X > t)$, espérance, médiane ; retrouver $\lambda$.
- ☐ L'absence de vieillissement et la pertinence du modèle ; les démonstrations du cours.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Densité et probabilité | 1 – 2 | 15 min |
| **B** | La loi uniforme | 3 | 10 min |
| **C** | La loi exponentielle | 4 – 7 | 30 min |
| **D** | Démonstrations et pertinence du modèle | 8 – 10 | 20 min |
| **E** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 11 | 10 min |

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

## PARTIE A — Densité et probabilité — 15 min

Une variable qui peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle : une durée, une taille.

### Q1 — Densité de probabilité

**Qu'est-ce qu'une densité de probabilité sur un intervalle $I$ ? Comment calcule-t-on $P(a \leqslant X \leqslant b)$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Vérifie que $f(t) = 2t$ est une densité sur $[0\,;1]$, puis calcule $P(X \leqslant 0{,}5)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q2 — Probabilité d'une valeur, événement contraire

**Que vaut $P(X = c)$ pour une loi à densité ? Quelle conséquence pour les inégalités ? Comment calcule-t-on $P(X > a)$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Avec la densité de la question 1 : calcule $P(X > 0{,}5)$ et $P(X = 0{,}5)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE B — La loi uniforme — 10 min

Toutes les valeurs de l'intervalle sont « également probables ».

### Q3 — La loi uniforme sur $[a\,;b]$

**Donne la densité de la loi uniforme sur $[a\,;b]$, la formule de $P(c \leqslant X \leqslant d)$ et l'espérance.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Un bus passe à un instant aléatoire, uniforme, entre 0 et 15 minutes. Probabilité

d'attendre moins de 5 minutes ? entre 3 et 9 minutes ? Attente moyenne ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE C — La loi exponentielle

30 min

La loi des temps d'attente et des durées de vie.

### Q4 — La loi exponentielle

**Donne la densité de la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, puis $P(X \leqslant t)$, $P(X > t)$ et $E(X)$.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** La durée de vie $X$ (en années) d'un appareil suit la loi exponentielle de paramètre 0,2. Calcule $P(X \leqslant 5)$, $P(X > 10)$ et $E(X)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q5 — Retrouver $\lambda$

**Comment retrouve-t-on le paramètre $\lambda$ à partir de l'espérance ? à partir d'une probabilité ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** **a)** La durée de vie moyenne est 8 ans : $\lambda$ ? **b)** On sait que $P(X > 2) = 0{,}6$ : $\lambda$ ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q6 — La médiane

**Qu'est-ce que la médiane d'une loi exponentielle ? Donne sa formule et compare-la à l'espérance.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Avec $\lambda = 0{,}2$ : médiane ? Interprète.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q7 — L'absence de vieillissement

**Énonce la propriété d'absence de vieillissement de la loi exponentielle. Que signifie-t-elle ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Avec $\lambda = 0{,}2$ : un appareil a déjà fonctionné 3 ans. Probabilité qu'il fonctionne encore au moins 2 ans ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE D — Démonstrations et pertinence du modèle — 20 min

Tout se ramène à une primitive de $\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$.

### Q8 — La formule de $P(X \leqslant t)$

**Démontre que $P(X \leqslant t) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$ pour la loi exponentielle de paramètre $\lambda$.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

### Q9 — L'absence de vieillissement

**Démontre la propriété d'absence de vieillissement.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## Q10 — Le modèle est-il pertinent ?

**Dans quelles situations la loi exponentielle est-elle un bon modèle ? Dans lesquelles ne l'est-elle pas ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** La durée de vie d'un être humain suit-elle une loi exponentielle ? Justifie.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q11 — Pour chaque question de loi à densité

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| « $f$ est-elle une densité ? » | |
| $P(a \leqslant X \leqslant b)$ avec une densité donnée | |
| Une loi uniforme | |
| Une loi exponentielle | |
| Le paramètre $\lambda$ | |
| La médiane | |
| « Sachant qu'il a déjà duré $t$ . . . » | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |